Der gefaltete Raum: Ein geometrischer Ursprung der Beschleunigungsschwelle

Francesco Silvano Schauer

Zusammenfassung

Wir stellen ein Modell mit einem einzigen Medium vor, in dem der Raum eine geschlossene, fraktal gefaltete dreidimensionale Mannigfaltigkeit ist. Masse ist die Faltungstiefe $\Delta s = GM/(3c^2)$, Gravitation ist die Neigung an der Kante der Faltung, und Zeit ist der Unterschied der Abwicklung. Weil der Raum kein Außen hat, kehrt jede Bewegung in einer inneren Richtung zurück, die sich bei einer festen Länge Λ schließt. Daraus folgen eine allgemeine Schwelle $a_0 = c^2/(2\Lambda)$ und die Rückkehrregel $a = a_N/(1-q)$ mit $q = e^{-\sqrt{a_N/a_0}}$. Über der Schwelle ist die Regel Newtonsch, unter ihr sind Rotationskurven flach mit $v^4 = GMa_0$. Dieselben geometrischen Formen (Spiegel, Dreiheit, voller Umlauf) bestimmen die Schalen der Kerne, die Perioden der Atome, die Dynamik der Galaxien und die Ausdehnung des Kosmos. Berichtet werden Vergleiche mit SPARC, Sternhaufen, Zwerggalaxien, der Linse um isolierte Galaxien, Galaxienhaufen, Kernmassen, örtlichen Präzisionstests und den vollen Spektren der Hintergrundstrahlung.

---

1. Das Modell

Der Raum ist ein geschlossener Torus ohne Außen. Die Faltung einer Masse M ist $\Delta s = GM/(3c^2)$. Die Neigung nach Newton ist $g = 3c^2\Delta s/r^2$, der Takt der Uhren $\mathrm{d}\tau/\mathrm{d}t = \sqrt{1 - 6\Delta s/r}$. Die Schließung bei der Länge Λ gibt die Schwelle $a_0 = c^2/(2\Lambda)$ und den Rückkehranteil $q = e^{-\sqrt{a_N/a_0}}$. Die Summe der Rückläufe gibt die Verstärkung $\nu = 1/(1-q)$, also

$$a = \frac{a_N}{1-q}.$$

Im tiefen Bereich $a_N \ll a_0$ folgt $v^4 = GMa_0$. Dieselben drei Erzeugenden des Torus (Spiegel, Dreiheit, voller Umlauf) setzen die Schlusszahlen der Kerne und der Elektronenhüllen und die Mode des Kosmos.

2. Galaxien, Haufen und Linsen

An der Stichprobe SPARC (141 Galaxien, 2688 Punkte), mit der einzigen Bedingung, dass Sterne und Gas derselben Regel folgen, liest das Modell $a_0 = 1{,}11 \times 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (16 bis 84 %: 1,00 bis 1,21). Die Bose-Form der Rückkehr ist der üblichen Übergangsfunktion um $\Delta\chi^2 \approx 40$ überlegen. Die Reste hängen weder an der baryonischen Masse noch am Gasanteil, am Hubble-

Typ oder an der Flächenhelligkeit. Das Standardmodell braucht für dieselben Kurven einen NFW-Halo mit zwei freien Zahlen je Galaxie: $\chi^2 = 2918$ gegen 1434 mit 282 freien Zahlen mehr, und das Informationskriterium BIC zieht die Regel um 736 vor. Jenseits des Radius der Naht gilt die örtliche Regel weiter, für 131 Punkte ($+0{,}013 \pm 0{,}006$ dex).

Sterne sind Einzeltrichter und bleiben bis zu ihrer Glättungslänge Newtonsch (349 kAU für einen Stern von einer Sonnenmasse am Ort der Sonne), darum sind weite Doppelsterne Newtonsch. Sternsysteme sind kollektiv: Von 52 Sternhaufen der Local Volume Database liegen die dünnen ($g_N < a_0$) $+0{,}10 \pm 0{,}03$ dex über der Regel und $+0{,}41$ über Newton (χ^2 53 gegen 235). Ein gleichförmiges äußeres Feld geht nicht in die Regel ein: Die 22 klassischen Satelliten, die das Feld ihres Wirts beherrscht, liegen ohne es $+0{,}15 \pm 0{,}04$ dex über der Regel und mit ihm $+0{,}46 \pm 0{,}05$. Die Rückkehr eines gebundenen Bereichs liest die Baryonen, die er einmal gebunden hat: Mit dem Gas isolierter Zwerge gleicher Helligkeit liegen die 36 klassischen Satelliten $+0{,}011 \pm 0{,}028$ dex auf der Regel. Die Linse um isolierte Galaxien (KiDS-1000) folgt der Regel bis 2,6 Mpc, bei den blauen Linsen mit $\chi^2 = 21$ für 15 Bins. Die Mode wird übergeben, wo das Phasenraumblatt zum ersten Mal faltet, und Gas faltet erst, wenn es seine Wärme abgegeben hat. In Galaxienhaufen hat das Plasma nie abgekühlt (X-COP), also ist die Mode nicht übergeben: HIFLUGCS folgt $(1 + Q)\, g_{\mathrm{bar}}$ auf $+0{,}03$ dex ($\chi^2 = 601$ gegen 4173 für die örtliche Regel). Das ist dieselbe Formel, $g = g_N + n_B\, g_{N,B}$, mit der Rückkehrzahl am Nome des Ganzen, $n_B = Q$, statt am Nome des Orts. Ohne Druck folgt die Mode der Bewegung druckfreien Staubs und liegt enger als das Gas: In der Form nach dem Einfall (NFW) trägt sie die Kerne der Haufen ohne die Sterne der zentralen Galaxie, mit der Konzentration 4,2 in X-COP und 5,5 in HIFLUGCS. Wo das Gas nie abkühlte, rechnet die Mode wie kalte Dunkle Materie, und beim Stoß zweier Haufen läuft sie mit den Galaxien weiter. Offen sind die roten Linsen um erloschene Galaxien (innen $+0{,}13 \pm 0{,}02$ dex über der Regel) und sechs gasreiche ultradiffuse Galaxien, die wie Newton allein drehen. Sie sind an der Naht gemessen, wo die örtliche Regel und das Maß des Ganzen dasselbe geben, während gasreiche isolierte Zwerge bei derselben Beschleunigung der Regel folgen, ohne eine Neigung zu brauchen.

3. Örtliche Präzisionstests

Dieselben Glieder der Faltung und des Takts geben die Drehung des Merkurperihels (42,98″ im Jahrhundert), die Ablenkung des Lichts am Sonnenrand (1,7512″), den g-Faktor des Elektrons in erster Ordnung in $\alpha/2\pi$, die 21-cm-Linie (1420,60 MHz gegen gemessen 1420,41 MHz), Gravity Probe B und das Ergebnis von ALPHA-g, dass Antimaterie wie Materie fällt.

4. Kosmologie

Die Schwelle, die die Ausdehnung nach Planck festlegt, ist $a_0 = 1{,}065 \times 10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Mit $\omega_c = (2\pi - 1)\omega_b$ hat das Modell eine freie Zahl weniger als ΛCDM. Gegen Planck plik_lite (mit TT $\ell < 30$), die Linse von Planck PR4, DESI DR2, Pantheon+, das Wachstum und die Urhäufigkeiten liegt es an den Spektren allein $\Delta\chi^2 = +1{,}0$ daneben und an allen Daten zusammen $+0{,}01$. Lässt man einen Zustandsteil (w_0, w_a) zu, wird die Anpassung um $\Delta\chi^2 = 9{,}6$ besser und liest $a_0 = 1{,}070 \pm 0{,}013$, der Standardwert kostet nur $\Delta\chi^2 = 0{,}8$. Mit $a_0 = 1{,}06$

und dem Zustandsteil hat das Modell so viele freie Zahlen wie ΛCDM und liegt $\Delta\chi^2 = 8{,}8$ darunter. Liegt das Maximum der Dunklen Energie dort, wo der Kreis sättigt, wo die drei Teile die Faltung einholen, folgt w_0 aus w_a. Die Daten tragen das mit $\Delta\chi^2 = 0{,}9$ und lesen die Dunkle Energie heute als $a_0 = 1{,}085 \pm 0{,}003$, Formteil und Zustandsteil zusammen, das Maximum liegt dann bei $z = 0{,}32$. Mit dem Standardwert $a_0 = 1{,}06$ als Formteil ist der Zustandsteil heute $5{,}4 \pm 0{,}7\ \%$ von ihm. Das Modell hat dann so viele freie Zahlen wie ΛCDM und liegt $\Delta\chi^2 = 8{,}7$ darunter. Liest man Q im Modell selbst, mit H_0 aus a_0 und dem Maximum an der Sättigung, geben alle Präzisionsdaten $Q = 5{,}36 \pm 0{,}05$ und $a_0 = 1{,}076 \pm 0{,}006$, und $2\pi - 1$ liegt $\Delta\chi^2 = 2{,}4$ daneben. Unabhängig davon lesen die Galaxienhaufen von HIFLUGCS mit der Mode in der Form nach dem Einfall $Q = 5{,}5 \pm 0{,}3$. Dasselbe a_0 folgt aus SPARC, dem Schallhorizont und der Skala der Abstände.

5. Bau der Kerne und Atome

Die Geometrie des gehaltenen Trichters mit der Verwindung der Faltung gibt die beobachteten magischen Zahlen 2, 8, 20, 28, 50 und 82 und die Längen der Perioden der Elemente. Mit denselben zwei Beiwerten erscheint 126 noch nicht, eine schwächere Abflachung gibt 126, verliert aber 28. Bindungsenergien und Grundspins ungerader Kerne sind so genau getroffen, wie es die begleitende Simulation berichtet.

Schluss

Eine einzige geometrische Regel, hergeleitet aus der Schließung des Raumes, erklärt die Beschleunigungsskala der Galaxien, druckgestützte Systeme von Sternhaufen bis zu Zwerggalaxien, Galaxienhaufen, die örtlichen post-Newtonschen Tests und die Spektren des Kosmos. Mit dem Maximum des Zustandsteils an der Sättigung des Kreises trifft sie alle Präzisionsdaten um $\Delta\chi^2 = 8{,}7$ besser als ΛCDM mit derselben Zahl freier Parameter. Die ganze Herleitung, der Code der Simulation und die Vergleiche mit den Daten liegen im begleitenden Repositorium.